

CREACION DE AGENTES IA PARA EMPRENDIMIENTOS

PREPARA UNA CLASE CON TODAS LAS INDICACIONES SOBRE COMO PARA UN EMPRENDIMIENTO DE CUALQUIER TIPO SE LE PUEDE AUTOMATIZAR MEDIANTE AGENTES CON INSTRUCCIONES PRECISAS, INTELIGENCIAS ARTIFICIALES DE APOYO, CON TODO LO NECESARIO

Clase: Automatización de Emprendimientos con Agentes IA

Objetivo general

Al finalizar la clase, el emprendedor será capaz de diseñar e implementar un sistema de automatización básico para su negocio usando agentes de IA (instrucciones precisas + herramientas de apoyo), reduciendo tareas operativas repetitivas.

Duración sugerida

3 horas (teoría + taller práctico)

1. Introducción (20 min)

Contenido:

- ¿Qué es un emprendimiento automatizado?
- Diferencia entre automatización tradicional y con agentes IA.
- Beneficios: ahorro de tiempo, reducción de errores, escalabilidad.

Ejemplo motivador:

Un emprendimiento de venta de velas artesanales puede automatizar respuestas a clientes, generación de publicaciones en redes, gestión de inventario y envío de facturas usando agentes simples.

2. Conceptos clave (30 min)

Agente de IA

- Entidad que percibe su entorno, procesa información con reglas o modelos y ejecuta acciones.
- Tipos: reactivos (si pasa X, hace Y), proactivos (anticipan necesidades), con aprendizaje (mejoran con datos).

Instrucciones precisas

- Son el "prompt system" o conjunto de reglas fijas que guían al agente.
- Ejemplo:
“Si un cliente pregunta por disponibilidad, revisa la hoja de cálculo de inventario; si hay stock, responde ‘Sí, hay X unidades’; si no, ofrece fecha de reposición.”

IA de apoyo

- Modelos externos que potencian al agente: ChatGPT (texto), Whisper (voz), DALL·E (imágenes), LLMs locales (LlaMA), OCR (documentos), etc.
-

3. Pasos para automatizar un emprendimiento (50 min)

Paso 1: Identificar tareas automatizables

Lista de tareas repetitivas por área:

- **Atención al cliente:** preguntas frecuentes, seguimiento postventa.
- **Marketing:** programar redes, generar copy, segmentar leads.
- **Ventas:** cotizaciones, facturación, recordatorios de pago.
- **Operaciones:** actualizar stock, etiquetar pedidos, agendar entregas.
- **Administración:** conciliar pagos, generar reportes, agendar reuniones.

Actividad rápida: Cada alumno lista 3 tareas de su emprendimiento.

Paso 2: Definir instrucciones precisas para cada agente

Formato:

text

[Rol] → Ejemplo: Agente de atención al cliente

[Instrucción principal] → “Responde solo preguntas sobre envíos y garantías.”

[Reglas] →

- Si preguntan por estado de envío, consulta API de paquetería.
- Si pasan 2 horas sin respuesta del cliente, envía mensaje de seguimiento.
- No inventes información; si no sabes, deriva a humano.

[IA de apoyo] → Usar GPT-4 para redactar respuestas cordiales.

Paso 3: Elegir herramientas para crear agentes

Herramienta	Tipo	Ideal para
Zapier / Make	Integración sin código	Conectar apps y crear automatizaciones condicionales
ManyChat / Landbot	Chatbots con IA	Respuestas automáticas en WhatsApp, web o Messenger
OpenAI Assistants API	Agentes personalizables	Tareas con memoria y acciones (leer, escribir, calcular)

Herramienta	Tipo	Ideal para
n8n / Node-RED	Automatización open source	Flujos complejos con lógica propia
Airtable + IA	Base de datos automatizada	Gestión de inventarios, leads, tareas

Paso 4: Diseñar el flujo del agente

Ejemplo para atención al cliente:

1. Cliente escribe → 2. Agente clasifica intención (envío, producto, reclamo) → 3. Usa IA de apoyo para responder → 4. Si no resuelve, crea ticket humano.

Paso 5: Implementar y probar

- Usar un caso real con datos de prueba.
- Registrar errores y ajustar instrucciones.
- Medir: tiempo ahorrado, clientes atendidos sin intervención.

4. Ejemplos prácticos por tipo de emprendimiento (30 min)

Tipo	Automatización con agentes
Ecommerce (ropa, cosmética)	Agente responde “tallas y devoluciones” + IA sugiere talla según medidas + actualiza stock automático.
Servicios (consultoría, diseño)	Agente agenda reuniones vía Cal.com + envía recordatorios + genera contrato con IA (DocuGen).

Tipo	Automatización con agentes
Delivery de comidas	Agente recibe pedido por WhatsApp, calcula tiempo con IA de tráfico, avisa al cocinero y al repartidor.
Freelance / Creador de contenido	Agente responde correos genéricos, programa publicaciones con IA de copy, envía facturas recurrentes.
Tienda física con reservas	Agente confirma turnos, envía promociones personalizadas según historial, controla aforo.

5. Ejemplo completo de instrucciones de agente (20 min)

Caso: Emprendimiento de venta de plantas por Instagram.

Agente: Asistente de ventas por DM.

Instrucciones precisas:

text

Eres un vendedor automático de plantas. Tu trabajo:

1. Recibes mensajes directos de Instagram.
2. Clasifica:
 - Si pregunta por precio → Busca en Google Sheets “precios_plantas” y responde.
 - Si pregunta por cuidados → Usa la base de conocimiento de cuidados (archivo PDF).
 - Si dice “quiero comprar” → Pregunta: especie, cantidad, código postal.

- Si es un reclamo → Deriva a humano (notifica por Slack).

3. IA de apoyo: Usa GPT-4 para mantener un tono amable y breve.

4. Nunca inventes disponibilidad. Si no tienes dato, responde: "Revisaré y te escribo en 5 minutos".

Conexión: Usamos **Make** para: Instagram → Webhook → OpenAI → respuesta automática.

6. Taller práctico (40 min)

Actividad:

Cada alumno selecciona una tarea de su emprendimiento y diseña un agente mínimo con instrucciones precisas, IA de apoyo y herramienta sugerida.

Entregable en grupos de 2:

- Nombre del emprendimiento.
- Tarea a automatizar.
- Instrucciones precisas del agente (formato rol-reglas-acciones).
- Herramienta elegida y por qué.
- Posible IA de apoyo.

Puesta en común: 2 minutos por grupo.

7. Cierre y recursos (10 min)

Recomendaciones:

- Empezar con 1 agente simple, no todo a la vez.
- Documentar las instrucciones y mejoras.
- Medir el éxito: % de respuestas automáticas, tiempo ahorrado.

Errores comunes:

- Instrucciones ambiguas (“responde bien” → no sirve).
- No definir qué hacer cuando el agente falla.
- Usar IA de apoyo sin límite de costo.

Recursos gratuitos:

- [Zapier Starter](#)
- [OpenAI Playground](#)
- [Make Templates](#)
- [Prompt Engineering Guide](#)

Evaluación (para el emprendedor)

- ¿Lograste reducir al menos 5 horas semanales con agentes?
- ¿Las instrucciones cubren el 80% de los casos?
- ¿El cliente nota diferencia entre agente y humano?

TRABAJO FINAL – AGENTE IA PARA EMPRENDIMIENTO

Asignatura: Inteligencia

Artificial

Carrera: Ingeniería de Sistemas

Ejemplo de agente: “Asistente Inteligente para Gestión de Pedidos en un Emprendimiento de Comida Saludable”

1. Descripción del emprendimiento

- **Nombre:** GreenBowl
- **Giro:** Venta de bowls saludables (ensaladas, quinoa, proteínas) por pedidos vía WhatsApp y web.
- **Problema actual:** El dueño pierde 4 horas diarias respondiendo “¿qué ingredientes tiene?”, “¿hacen envíos?”, “¿cuánto cuesta?” y confirmando pedidos manualmente.

2. Tarea a automatizar

Atención al cliente + toma de pedidos por WhatsApp (puede adaptarse a Telegram, Messenger o web chat).

3. Arquitectura del agente

Componente	Tecnología sugerida	Función
Agente base	ManyChat (versión gratuita) o Botpress (open source)	Manejo del flujo conversacional
IA de apoyo 1	OpenAI API (GPT-4o mini)	Interpretar pedidos en lenguaje natural y responder preguntas de menú
IA de apoyo 2	Google Places API (opcional)	Calcular tiempo de entrega según ubicación

Componente	Tecnología sugerida	Función
Base de datos	Google Sheets (fácil) o Supabase	Guardar pedidos y consultar disponibilidad
Acción automática	Make.com (antiguo Integromat)	Conectar agente → hoja de cálculo → notificación al cocinero vía Telegram

4. Instrucciones precisas del agente (Prompt del sistema)

text

[Rol]

Eres "GreenBot", asistente automático de GreenBowl, un negocio de bowls saludables.

[Contexto]

Tienes acceso a:

- Menú con 4 bowls (Zen: quinoa + espinaca + pollo, Tropical: arroz + mango + camarón, Veggie: lentejas + aguacate + tofu, Protein: pasta de garbanzo + carne molida + queso feta).
- Precios: Zen \$8, Tropical \$10, Veggie \$9, Protein \$11.
- Horarios: Lunes a viernes de 11am a 4pm.
- Cobertura de envío: Radio de 5 km desde la cocina (dirección: Calle Falsa 123).

[Reglas fijas]

1. Si preguntan por precios o ingredientes → responde con la lista exacta.
2. Si preguntan por envío → pregunta dirección y usa la IA de apoyo para validar cobertura.
3. Si piden un pedido → pide: bowl, nombre, dirección, teléfono. Luego confirma total y guarda en Google Sheets.
4. Si es un reclamo → responde "Lo siento, en 5 minutos un humano te contacta" y envía alerta a Telegram del dueño.
5. No aceptes cambios de menú ni promociones no listadas.
6. Si el usuario es grosero → responde "Por favor, mantén un tono respetuoso. ¿Puedo ayudarte con algo más?".

[IA de apoyo]

- Usa GPT-4 para reformular respuestas si el usuario escribe con errores o emojis confusos.
- Usa API de Google Maps para validar distancia (solo si implementas versión avanzada).

[Formato de respuesta]

Siempre breve, emojis neutros (□, 🤖, ✓), máximo 2 preguntas por mensaje.

5. Flujo del agente (diagrama de decisiones)

text

Usuario escribe → ¿Es saludo? → Sí → Responde "¡Hola! ¿Quieres ver el menú o hacer un pedido?"

→ No → ¿Pregunta por menú/precios? → Sí → Muestra lista

→ No → ¿Quiere pedir? → Sí → Inicia

toma de pedido

→ No → ¿Reclamo? →

Deriva a humano

→ No → "No entendí.

Escribe MENÚ, PEDIR o AYUDA"

6. Implementación paso a paso (para alumnos)

6.1 Configurar el agente conversacional (ManyChat o Botpress)

- Crear flujo con bloques condicionales.
- Usar "Custom Field" para almacenar temporalmente el pedido.
- Integrar con webhook a [Make.com](https://make.com).

6.2 Conectar IA de apoyo (OpenAI API)

- En ManyChat: usar acción "API Webhook" → enviar mensaje del usuario a OpenAI → recibir respuesta y mostrarla.
- Ejemplo de prompt para GPT en este caso:

json

{

"model": "gpt-4o-mini",

"messages": [

```
{"role": "system", "content": "Eres GreenBot. Conviertes pedidos escritos informalmente a formato: bowl, nombre, dirección."},
```

```
{"role": "user", "content": "quiero un tropical para juan en av siempre viva 456"}
```

```
]
```

```
}
```

Respuesta esperada: {"bowl": "Tropical", "nombre": "Juan", "direccion": "av siempre viva 456"}

6.3 Guardar pedido en Google Sheets

- Usar Make: cada vez que el agente complete un pedido, enviar fila nueva a hoja de cálculo.
- Columnas: fecha, bowl, nombre, dirección, teléfono, total, estado (pendiente/enviado).

6.4 Notificar al cocinero

- Configurar Telegram Bot → Make envía mensaje al chat del cocinero: “Nuevo pedido: Tropical para Juan”.

7. Evaluación del agente (criterios para el trabajo final)

Criterio	Puntaje	Descripción
Instrucciones precisas	20%	Prompt del sistema bien estructurado (rol, reglas, acciones).
Integración de IA de apoyo	20%	Uso de al menos un modelo externo (OpenAI, Gemini, etc.) para comprensión o generación.

Criterio	Puntaje	Descripción
Automatización funcional	25%	El agente completa un ciclo real (pregunta → responde → guarda dato → notifica).
Documentación técnica	15%	Diagrama de flujo, capturas de pantalla de la herramienta usada, explicación de decisiones.
Innovación / originalidad	10%	Adaptación a un emprendimiento real o simulado con caso de uso no trivial.
Defensa oral (opcional)	10%	Explicación del diseño, dificultades y métricas de éxito.

8. Entregables esperados por cada alumno / equipo

1. **Código / configuración** (capturas o enlace al bot funcionando).
2. **Prompt del sistema** completo y justificado.
3. **Diagrama de flujo** (draw.io, Mermaid o similar).
4. **Evidencia de pruebas** (10 conversaciones simuladas, mostrando aciertos y errores).
5. **Archivo de instrucciones para replicar** el agente en otro emprendimiento.
6. **Análisis crítico** (ventajas, limitaciones, posibles mejoras con IA futura).

9. Posibles extensiones para alumnos avanzados

- Añadir **memoria** con vectores (Chroma, Pinecone) para recordar preferencias del cliente.
- Usar **Whisper API** para entrada por voz en WhatsApp.
- Implementar con **Rasa** (agente open source local) sin depender de nube.
- Optimizar costos usando **GPT-4o mini** o **Gemini 1.5 Flash** en lugar de GPT-4 completo.
- Añadir **análisis de sentimiento** antes de derivar reclamos.

10. Rúbrica resumida para calificar

Rango	Calificación	Características
90-100	Excelente	Agente funcional, integración IA, documentación profesional, innovación clara.
75-89	Bueno	Funciona parcialmente, usa IA, pero con errores en instrucciones o flujo.
60-74	Suficiente	Solo automatización básica sin IA de apoyo o con prompts muy simples.
<60	Insuficiente	No cumple la tarea o agente no responde a las instrucciones dadas.